SAVUNMA SANAYİ
ERP SİSTEMİ
GELİŞTİRME YOL HARİTASI

Silah Fabrikası Üretim Yönetim Sistemi

Kapsamlı Modernizasyon & Modül Genişletme Planı

Versiyon	2.0
Tarih	Mart 2026
Hazırlayan	Silah Tasarım Mühendisliği
Durum	Taslak

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu doküman, silah fabrikası üretim yönetim ERP sisteminin kapsamlı modernizasyon planını içermektedir. Mevcut sistem temel CRUD işlevlerine sahip olup, endüstriyel düzeyde bir savunma sanayi ERP'sine dönüştürülecektir.

Proje üç ana fazda yürütülecektir: mevcut altyapının güçlendirilmesi, yeni kritik modüllerin eklenmesi ve ileri düzey özelliklerin entegrasyonu. PostgreSQL geçişi ilk fazda tamamlanacak olup, tüm yeni modüller bu altyapı üzerine inşa edilecektir.

3 Faz	10+ Modül	25+ Tablo	50+ API
Geliştirme Aşaması	Yeni Fonksiyon	Veritabanı Şeması	Endpoint

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1 Teknoloji Yığını

Katman	Mevcut Teknoloji	Hedef Teknoloji
Backend	Node.js + Express	Node.js + Express (korunacak)
Frontend	React + CSS	React + TailwindCSS + Recharts
Veritabanı	SQLite	PostgreSQL 16
Auth	JWT (temel)	JWT + RBAC + Audit Log
Dosya Yönetimi	Multer (yerel)	Multer + S3 uyumlu depolama
API Mimarisi	REST (temel)	REST + Swagger dokümantasyon

2.2 Mevcut Modül Durumu

Modül	Durum	Güçlü Yanlar	Eksikler
Dashboard	Temel OK	Temel istatistikler	Grafik yok, widget yok
Model Yönetimi	Temel OK	CRUD, parça ilişkisi	BOM hiyerarşisi yok
Parça Yönetimi	Temel OK	Malzeme, ısıl işlem, kaplama, görsel	Revizyon takibi yok
Stok Takibi	Geliştirmeli	Temel stok, düşük stok uyarısı	Hareket geçmişi zayıf, lot yok
Üretim Emirleri	Geliştirmeli	Temel emir, parça ilişkisi	İş akışı zayıf, Gantt yok
Kullanıcı Yönetimi	Temel OK	Admin/User rolleri	Detaylı izin yönetimi yok

2.3 Kritik Eksiklikler

Bir savunma sanayi ERP sistemi için aşağıdaki kritik eksiklikler tespit edilmiştir:

- **Seri Numarası / Lot Takibi:** Yasal zorunluluk olan silah seri numarası izlenebilirliği bulunmuyor
- **Kalite Kontrol:** Giriş kontrol, proses kontrol, final test ve uygunsuzluk yönetimi eksik
- **Ürün Ağacı (BOM):** Çok seviyeli hiyerarşik BOM yapısı yok, düz model-parça ilişkisi mevcut
- **Operasyon Rotaları:** İş merkezi, makine ve operasyon sıralaması tanımlanamıyor
- **Tedarik Zinciri:** Tedarikçi yönetimi, satınalma ve MRP hesaplaması yok
- **Audit Trail:** İşlem loglama ve değişiklik geçmişi tutulmuyor
- **Raporlama:** Grafik tabanlı analitik ve raporlama modülü mevcut değil

3. POSTGRESQL GEÇİŞ PLANI

Sistem SQLite'tan PostgreSQL 16'ya geçirilecektir. Bu geçiş, performans, eşzamanlılık, veri bütünlüğü ve ölçeklenebilirlik açısından kritik öneme sahiptir.

3.1 Geçiş Stratejisi

1. pg (node-postgres) ve Knex.js query builder entegrasyonu
2. Migration sistemi ile veritabanı şema versiyonlama
3. Connection pooling ile yüksek performanslı bağlantı yönetimi
4. Transaction desteği ile veri tutarlılığı garantisi
5. JSONB alan desteği ile esnek veri yapıları
6. Full-text search ile gelişmiş arama yetenekleri

3.2 Yeni Veritabanı Şeması (Özet)

Mevcut 7 tablo, 25+ tabloya genişletilecektir. Aşağıda yeni tablo grupları listelenmiştir:

Modül	Yeni Tablolar	Amaç
Temel (Mevcut)	users, models, parts, model_parts, inventory, production_orders, production_order_parts	Mevcut yapı korunacak, genişletilecek
Seri Numarası	serial_numbers, serial_number_history, lot_tracking	Silah izlenebilirlik ve yasal uyum
BOM	bom_levels, bom_items, bom_revisions	Çok seviyeli ürün ağacı
Operasyonlar	work_centers, operations, routing, routing_operations	İş akışı ve operasyon rotaları
Kalite Kontrol	qc_inspections, qc_parameters, qc_results, non_conformance, corrective_actions	Kalite yönetim sistemi
Tedarik Zinciri	suppliers, purchase_orders, purchase_order_items, supplier_ratings	Satınalma ve tedarikçi yönetimi
Sistem	audit_logs, notifications, settings, documents	Loglama, bildirim, doküman yönetimi

4. FAZ 1: MEVCUT MODÜLLERİ İYİLEŞTİRME

İlk fazda mevcut modüller profesyonel seviyeye yükseltilecek, PostgreSQL geçişi yapılacak ve altyapı güçlendirilecektir.

4.1 Dashboard Yenileme

- Recharts ile interaktif grafikler (üretim trendi, stok durumu, kalite metrikleri)
- Widget tabanlı yapı: Her kullanıcı kendi dashboard'unu özelleştirebilecek
- Gerçek zamanlı düşük stok, geciken emirler, kalite uyarıları paneli
- Son aktiviteler timeline'ı ve hızlı erişim kısayolları
- KPI kartları: OEE, üretim verimliliği, fire oranı, zamanında teslimat

4.2 Parça Yönetimi Genişletme

- Revizyon kontrolü: Her parça değişikliği versiyon numarası ile takip edilecek
- Teknik çizim bağlantısı: PDF/DWG dosya ekleme ve görüntüleme
- Malzeme sertifikası bağlantısı ve onay iş akışı
- Parça kategorileri: Namlu, Mekanizma, Kundak, Aksesuar, Yay, Pim vb.
- Tolerans ve ölçü bilgileri alanları
- Alternatif parça tanımlama ve eşdeğer malzeme yönetimi

4.3 Stok Yönetimi Güçlendirme

- Çoklu depo/lokasyon desteği (Ana Depo, Üretim Hattı, Karantina, Bitmiş Ürün)
- Lot numarası takibi ve FIFO/LIFO çıkış mantığı
- Barkod/QR kod entegrasyonu altyapısı
- Stok hareket geçmişi: giriş, çıkış, transfer, iade, fire
- Otomatik yeniden sipariş noktası (ROP) ve minimum/maksimum stok seviyeleri
- ABC analizi ve stok değer raporu

4.4 Üretim Emirleri Geliştirme

- Gelişmiş durum akışı: Taslak > Onay Bekliyor > Onaylı > Üretimde > QC > Tamamlandı
- Öncelik bazlı sıralama ve üretim planlama takvimi
- Malzeme gereksinim kontrolü: Eksik stok uyarısı ve otomatik satınalma talebi
- Operasyon bazlı ilerleme takibi (parça seviyesinde)
- Üretim süresi hesaplama ve gerçek/planlanan karşılaştırma
- Parti bazlı üretim ve alt montaj desteği

4.5 Kullanıcı & Yetkilendirme

- Granüler RBAC: Admin, Üretim Müdürü, Kalite Kontrol, Depocu, Satınalma, Operatör rolleri
- Modül bazlı okuma/yazma/silme izinleri
- Oturum yönetimi ve çoklu cihaz desteği
- Şifre politikası ve parola sıfırlama

- İşlem log'u: Kim, ne zaman, ne yaptı (audit trail)

5. FAZ 2: YENİ KRİTİK MODÜLLER

İkinci fazda silah üretimi için olmazsa olmaz dört yeni modül eklenecektir.

5.1 Seri Numarası Takip Modülü

Silah sanayi düzenlemeleri gereği her üretilen silah benzersiz bir seri numarası ile takip edilmelidir. Bu modül, hammaddeden bitmiş ürüne tam izlenebilirlik sağlayacaktır.

Özellik	Detay
Seri No Üretimi	Otomatik seri numarası formatı: MODEL-YIL-SIRA (ör: MP5-2026-00001)
Yaşam Döngüsü	Üretim > Kalite Kontrol > Depo > Sevkiyat > Müşteri takibi
İzlenebilirlik	Her seri numarası için: kullanılan parça lot numaraları, üretim operatörleri, QC sonuçları
Yasal Uyum	Polis/jandarma kayıt numarası bağlantısı, ihracat izin belgesi ilişkilendirme
Arama & Sorgulama	Seri numarası ile anında geçmiş sorgulama, QR kod ile mobil erişim
Raporlama	Üretim adetleri, model bazlı dağılım, müşteri bazlı sevkiyat raporları

5.2 BOM (Ürün Ağacı) & Operasyon Rotaları

Mevcut düz model-parça ilişkisi, çok seviyeli hiyerarşik bir BOM yapısına dönüştürülecektir. Operasyon rotaları ile her parçanın hangi iş merkezlerinden geçeceği tanımlanacaktır.

BOM Yapısı: Seviye 0 (Bitmiş Silah) > Seviye 1 (Alt Montajlar: Üst Gövde, Alt Gövde, Namlu Grubu) > Seviye 2 (Parçalar: Tetik Mekanizması, Sürgü, Namlu) > Seviye 3 (Hammadde: 4140 Çelik, 7075 Alüminyum)

Özellik	Detay
Çok Seviyeli BOM	Sınırsız derinlikte ağaç yapısı, drag & drop düzenleme
BOM Revizyonları	Versiyon kontrolü, değişiklik geçmişi, ECN (Engineering Change Notice)
İş Merkezleri	CNC Torna, CNC Freze, Enjeksiyon, Isıl İşlem Fırını, Kaplama Hattı, Montaj İstasyonu
Operasyon Rotası	Her parça için sıralı operasyon listesi, setup ve çevrim süreleri
Maliyet Hesaplama	BOM üzerinden birim maliyet hesaplama (malzeme + işçilik + genel gider)
Where-Used Analizi	Bir parçanın hangi modellerde kullanıldığını gösterme

5.3 Kalite Kontrol (QC) Modülü

Savunma sanayinde kalite kontrol hayati önem taşır. Giriş kalite kontrolünden son kabul atışına kadar her aşama takip edilecektir.

Kontrol Tipi	İçerik
Giriş Kalite Kontrol	Hammadde sertifika kontrolü, boyutsal kontrol, malzeme analiz raporu doğrulama
Proses İçi Kontrol	CNC sonrası ölçü kontrolü, ısıl işlem sertlik testi, kaplama kalınlık ölçümü
Alt Montaj Kontrolü	Montaj tolerans kontrolü, fonksiyon testi, görsel kontrol
Final Test	Atış testi, hassasiyet testi, dayanıklılık testi, güvenlik kontrolü
Uygunsuzluk Yönetimi	NCR (Non-Conformance Report) oluşturma, kök neden analizi, düzeltici/önleyici faaliyetler
Kalibrasyon Takibi	Ölçü aletleri kalibrasyon tarihi, sonraki kalibrasyon planı, sertifika yönetimi
İstatistiksel Kontrol	SPC grafikleri, Cp/Cpk hesaplama, kontrol limitleri

5.4 Tedarik Zinciri & Satınalma

Malzeme tedarikinden teslimatına kadar tüm satınalma süreçlerinin yönetimi.

Özellik	Detay
Tedarikçi Yönetimi	Tedarikçi kartı, performans değerlendirme, sertifika takibi, onaylı tedarikçi listesi
Satınalma Talebi	Üretim emrinden otomatik talep, manuel talep, onay iş akışı
Satınalma Siparişi	PO oluşturma, fiyat karşılaştırma, termin takibi, teslim alma
MRP	Malzeme İhtiyaç Planlaması: BOM + Stok + Üretim Planı = Satınalma İhtiyacı
Fiyat Yönetimi	Tedarikçi bazlı fiyat listesi, anlaşmalı fiyatlar, döviz kuru takibi
Teslim Alma	Gelen mal kabul, miktar/kalite kontrolü, stok girişi otomasyonu

6. FAZ 3: İLERİ DÜZEY ÖZELLİKLER

Üçüncü fazda, sistemi endüstriyel düzeyde bir ERP'ye yükselten gelişmiş özellikler eklenecektir.

6.1 Raporlama & Analitik

- Üretim performans dashboard'u: OEE, verimlilik, fire oranı trendleri
- Stok değer ve hareket raporları, ABC/XYZ analizi
- Kalite raporları: First Pass Yield, hata dağılımı, Pareto analizi
- Maliyet raporları: model bazlı, dönemsel, karşılaştırmalı maliyet analizi
- Excel/PDF export, otomatik rapor zamanlayıcı

6.2 Doküman Yönetim Sistemi (DMS)

- Teknik çizim yönetimi: revizyon kontrolü, onay iş akışı
- İş talimatları ve prosedürler
- Kalite dokümanları: kontrol planları, PPAP, FMEA
- Sertifika ve belge yönetimi: ISO, NATO AQAP, MIL-STD

6.3 Bakım Yönetimi (CMMS)

- Makine/ekipman kartları ve bakım geçmişi
- Planlı (önleyici) bakım takvimi ve otomatik hatırlatmalar
- Arıza bildirimi ve iş emri yönetimi
- Yedek parça stok entegrasyonu, takım ömrü takibi

6.4 Sevkiyat & Lojistik

- Sevkiyat planlaması ve paketleme listesi oluşturma
- Çıkış kalite kontrolü ve son onay
- Kargo/kurye entegrasyonu ve takip numarası
- İrsaliye, fatura ve ihracat belgeleri (varsa) otomasyonu

6.5 Bildirim & Entegrasyon

- Uygulama içi bildirim sistemi (düşük stok, geciken emir, QC hatası)
- E-posta bildirimleri ve otomatik alarm kuralları
- REST API dokümantasyonu (Swagger/OpenAPI) dış sistemlerle entegrasyon için
- Barkod/QR kod yazdırma ve tarayıcı entegrasyonu altyapısı

7. UYGULAMA TAKVİMİ

Faz	İçerik	Öncelik	Bağımlılık
FAZ 1A	PostgreSQL geçişi, migration altyapısı	**Kritik**	Yok (ilk adım)
FAZ 1B	Dashboard yenileme, UI/UX iyileştirme	**Yüksek**	1A
FAZ 1C	Parça yönetimi genişletme, revizyon sistemi	**Yüksek**	1A
FAZ 1D	Stok yönetimi güçlendirme, çoklu depo	**Yüksek**	1A
FAZ 1E	Üretim emirleri geliştirme, iş akışı	**Yüksek**	1A
FAZ 1F	RBAC yetkilendirme ve audit log	**Yüksek**	1A
FAZ 2A	Seri Numarası Takip Modülü	**Kritik**	1A, 1D
FAZ 2B	BOM & Operasyon Rotaları	**Kritik**	1A, 1C
FAZ 2C	Kalite Kontrol Modülü	**Kritik**	2A, 2B
FAZ 2D	Tedarik Zinciri & Satınalma	**Yüksek**	1D, 2B
FAZ 3A	Raporlama & Analitik	**Orta**	Tüm Faz 2
FAZ 3B	Doküman Yönetimi	**Orta**	1F
FAZ 3C	Bakım Yönetimi	**Orta**	1A
FAZ 3D	Sevkiyat & Lojistik	**Orta**	2A, 2D
FAZ 3E	Bildirim & Entegrasyon	**Düşük**	Tüm Faz 2

8. TEKNİK MİMARİ

8.1 Proje Yapısı (Hedef)

```
erp-system/
├── server/
│   ├── config/           # DB, env, constants
│   ├── middleware/        # auth, rbac, audit, validation
│   ├── models/            # Knex model katmanı
│   ├── routes/            # API route'ları (modül bazlı)
│   ├── services/          # İş mantığı katmanı
│   ├── migrations/        # Knex migration dosyaları
│   ├── seeds/             # Test/demo verileri
│   ├── utils/             # Yardımcı fonksiyonlar
│   └── index.js
├── client/
│   ├── src/
│   │   ├── components/    # Paylaşılan bileşenler
│   │   ├── pages/         # Sayfa bileşenleri
│   │   ├── hooks/         # Custom React hooks
│   │   ├── context/       # Global state yönetimi
│   │   ├── services/      # API çağrı katmanı
│   │   ├── utils/         # Frontend yardımcılar
│   │   └── styles/        # Global stiller
│   └── public/
├── docs/                  # API docs, schema diyagramları
├── scripts/               # Yardımcı scriptler
└── docker/                # Docker yapılandırması
```

8.2 API Endpoint Planı (Yeni Modüller)

Modül	Temel Endpoint'ler	Özel Endpoint'ler
Seri No	/api/serial-numbers (CRUD)	/:id/history, /search, /generate-batch, /qr-code
BOM	/api/bom (CRUD)	/:id/tree, /:id/cost, /:id/where-used, /revisions
İş Merkezi	/api/work-centers (CRUD)	/:id/capacity, /:id/schedule, /utilization
QC	/api/qc-inspections (CRUD)	/templates, /:id/results, /non-conformance, /statistics
Tedarik	/api/suppliers (CRUD)	/purchase-orders, /mrp-calculate, /:id/ratings
Raporlar	/api/reports	/production, /quality, /inventory, /cost, /export

---

Bu doküman, ERP sistemi geliştirme sürecinde canlı bir referans olarak güncellenecektir.

Her faz tamamlandıkça yeni gereksinimler ve öğrenilen dersler dokümanın güncel versiyonuna eklenecektir.